

Python Fundamentos

Introducción

1



Python representa un lenguaje de programación de alto nivel con aplicaciones versátiles en el desarrollo de diversas aplicaciones. Su origen se remonta a finales de los años 80, cuando Guido van Rossum lo concibió como un sucesor del lenguaje de programación ABC en el Centro para las Matemáticas y la Informática (CWI) en los Países Bajos.

Desde sus inicios, la filosofía de Python se mantuvo constante: facilitar el aprendizaje, la escritura y la comprensión del código, sin comprometer su capacidad para crear una amplia variedad de aplicaciones. En 1991, la versión 0.9.0 se dio a conocer en alt.sources, un destacado grupo de noticias en una era donde la conexión a Internet se realizaba a través de líneas telefónicas rudimentarias. Esta versión ya exhibía características avanzadas como clases con herencia y manejo de excepciones, atrayendo rápidamente la atención de desarrolladores de todo el mundo.

El año 1994 marcó un hito con la creación de comp.lang.python, un foro de discusión clave para la comunidad Python, consolidando su presencia y facilitando el crecimiento del grupo de usuarios dedicados a este lenguaje de programación.

Características

2



Interpretado: En lugar de seguir un proceso de compilación que traduzca el código de programación (por ejemplo, en C++) al código máquina ejecutable por la computadora, algunos lenguajes optan por la interpretación. Bajo este enfoque, un intérprete asigna significado a las sentencias programadas en lugar de generar un archivo ejecutable independiente. Python se clasifica como un lenguaje interpretado.

Tipado dinámico: El tipado en un lenguaje de programación se refiere a cómo se gestionan las variables y sus tipos. En muchos lenguajes, es necesario definir y asignar tipos específicos a las variables antes de usarlas. Por ejemplo, se podría declarar una variable entera llamada "Hermanos" y asignarle el valor 3. Sin embargo, en Python, un lenguaje con tipado dinámico, no es necesario realizar esta asignación previa. Podemos escribir directamente que la variable "hermanos" tiene un valor de 2, y el intérprete se encargará de entender que queremos utilizar una variable llamada "Hermanos" y asignarle el valor 2.

Multiparadigma: Python es un lenguaje multiparadigma, lo que significa que soporta varios estilos de programación, incluyendo la orientación a objetos, la programación estructurada, la programación imperativa y, en menor medida, la programación funcional.

Multiplataforma: Python es multiplataforma, lo que implica que existen intérpretes de Python compatibles con diversas plataformas como MS Windows, Mac OS o Linux. Esto permite que los programas escritos en Python puedan ejecutarse en diferentes sistemas operativos sin necesidad de modificaciones significativas.

Campos de uso

3



- **Data Analytics y Big Data:** Python se destaca en la gestión y análisis de grandes conjuntos de datos en tiempo real gracias a su simplicidad y la abundancia de bibliotecas especializadas en procesamiento de datos.
- **Data mining:** Python desempeña un papel crucial en el proceso complejo de data mining al facilitar la limpieza, organización de datos y el uso de algoritmos de aprendizaje automático. Esto permite revelar patrones y prever tendencias futuras a partir de extensas bases de datos.
- **Data science:** Con bibliotecas como Numpy o Pandas, Python ofrece simplicidad y potencia para trabajar con grandes cantidades de datos, convirtiéndolo en una elección ideal para abordar problemas en el campo de la ciencia de datos.
- **Inteligencia artificial:** Python se ha convertido en un aliado esencial para la inteligencia artificial gracias a su facilidad de escritura y robustez. La capacidad de expresar ideas complejas en pocas líneas, combinada con la abundancia de frameworks disponibles, posiciona a Python como uno de los lenguajes de programación líderes que impulsan el desarrollo de la inteligencia artificial.



Machine Learning: Python sobresale en el ámbito del aprendizaje automático, donde la robótica y la inteligencia artificial pueden aprender de forma autónoma al procesar grandes volúmenes de datos. Librerías como Scikit-learn o TensorFlow proporcionan herramientas potentes para este propósito.

Desarrollo web: Python simplifica el desarrollo de sitios web complejos al permitir la creación de códigos más concisos, lo que resulta en páginas web más ligeras y optimizadas. Django, uno de los frameworks más populares de Python, se utiliza para construir sitios web dinámicos y altamente seguros. Además, Python se emplea ampliamente en técnicas de web scraping, facilitando la extracción de información de diversas fuentes en sitios web, como lo hacen Netflix, Instagram o Pinterest.

Juegos y gráficos 3D: Python demuestra una sólida capacidad para gestionar gráficos 3D, respaldada por una variedad de frameworks y herramientas disponibles. PyGame, Blender y Arcade son ejemplos reconocidos en este ámbito. Un ejemplo destacado de juego desarrollado con Python es Battlefield 2, un juego de acción bélica lanzado en 2005, donde el motor gráfico, las animaciones y diversas funcionalidades fueron creadas mediante el uso de Python.



¡Gracias!